

FÍSICA

Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado)

Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución ás cuestións. As respostas deben ser razoadas.

Pódese usar calculadora sempre que non sexa programable nin memorice texto

O alumno elixirá unha das dúas opcións

OPCIÓN A

C.1.- Supoñamos que a masa da Lúa diminúise á metade do seu valor real. Xustifique se a frecuencia con que veriamos a Lúa chea sería: a) maior que agora; b) menor que agora; c) igual que agora.

C.2.- No efecto fotoeléctrico, a representación gráfica da enerxía cinética máxima dos electróns emitidos en función da frecuencia da luz incidente é: a) unha parábola; b) unha liña recta; c) ningunha das respostas anteriores é correcta.

C.3.- Queremos ver unha imaxe da nosa cara para afeitarnos ou maquillarnos. A imaxe debe ser virtual, dereita e ampliada 1,5 veces. Se colocamos a cara a 25 cm do espello. ¿Que tipo de espello debemos empregar?: a) convexo; b) cóncavo; c) plano.

C.4.- Se temos un resorte de constante elástica coñecida, ¿como podemos saber o valor dunha masa descoñecida? Describe as experiencias que debemos realizar para logralo.

P.1.- Una onda cuxa amplitude é 0,3 m recorre 300 m en 20 s. Calcula: a) a máxima velocidade dun punto que vibra coa onda se a frecuencia é 2 Hz; b) a lonxitude de onda; c) constrúe a ecuación de onda, tendo en conta que o seu avance é no sentido negativo do eixe x.

P.2.- Tres cargas de -2, 1 e 1 μC están situadas nos vértices dun triángulo equilátero e distan 1m do centro del. a) Calcula o traballo necesario para levar outra carga de 1 μC desde o infinito ó centro do triángulo. b) ¿Que forza sufrirá a carga unha vez que estea situada no centro do triángulo? c) Razoa se nalgún punto dos lados do triángulo pode existir un campo electrostático nulo. (Dato: $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$)

OPCIÓN B

C.1.- Un condutor macizo en forma de esfera recibe unha carga eléctrica ¿Cal das seguintes afirmacións é verdadeira?

a) O potencial electrostático é o mesmo en todos os puntos do condutor; b) a carga distribúese por todo o condutor; c) no interior do condutor o campo electrostático varía linealmente, aumentando ó achegarnos á superficie do condutor.

C.2.- Unha masa de 600 g oscila no extremo dun resorte vertical con frecuencia 1 Hz e amplitude 5 cm. Se engadimos unha masa de 300 g sen variar a amplitude, a nova frecuencia será: a) 0,82 Hz; b) 1,00 Hz; c) 1,63 Hz.

C.3.- Cando unha partícula cargada se move dentro dun campo magnético, a forza magnética que actúa sobre ela realiza un traballo que sempre é: a) positivo, se a carga é positiva; b) positivo, sexa como sexa a carga; c) cero.

C.4- Explica cómo se pode determinar a aceleración da gravidade utilizando un péndulo simple, e indica o tipo de precaucións que debes tomar á hora de realizar a experiencia.

P.1 A nave espacial Discovery, lanzada en outubro de 1998, describía arredor da Terra unha órbita circular cunha velocidade de $7,62 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$: a) ¿a que altura sobre a superficie da Terra se atopaba?; b) ¿canto tempo tardaba en dar unha volta completa?; c) ¿cantos amenceres vían cada 24 horas os astronautas que ían no interior da nave? (Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$; $R_T = 6370 \text{ km}$; $M_T = 5,98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$)

P.2.- O Cobalto 60 é un elemento radioactivo utilizado en radioterapia. A actividade dunha mostra redúcese á milésima parte en 52,34 anos. Calcula: a) o período de semidesintegración; b) a cantidade de mostra necesaria para que a actividade sexa de $5 \cdot 10^6$ desintegracións/segundo; c) a cantidade de mostra que queda ó cabo de 2 anos. (Datos $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; masa atómica do $^{60}\text{Co} = 60 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; 1 ano = $3,16 \cdot 10^7 \text{ s}$)